

UDEM
UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Práctica 6

Microcontroladores

Alejandro Reyes

Nombre: Ivan Alejandro Navarro Alonso

Mat: 617640

Nombre: David Cabrera

Mat: 649032

“Damos nuestra palabra de que hemos hecho esta actividad con integridad académica”

Monterrey, N. L. a 25 de junio del 2026

Introducción

La memoria CGRAM (Character Generator RAM) de los controladores de pantalla LCD compatibles con el estándar HD44780 permite almacenar hasta ocho caracteres personalizados de 5×8 píxeles que el programador diseña fila por fila mediante patrones de bits. Esta práctica aprovecha dicha característica para crear dos figuras gráficas —una carita feliz y un gato— y alternar entre ellas en la pantalla LCD 16×2 cada vez que el usuario presiona un botón conectado al pin RB0 del PIC16F887.

El sistema combina el manejo de la LCD mediante la librería `lcd.h`, la lectura de una entrada digital con detección de flanco y la eliminación de rebotes por software, constituyendo un ejercicio integrador de interfaz hombre-máquina con microcontroladores.

Marco Teórico

Memoria CGRAM del controlador HD44780

El controlador HD44780 utilizado en la mayoría de las pantallas LCD alfanuméricas dispone de dos áreas de memoria para caracteres: la CGROM, que contiene los símbolos predefinidos de fábrica, y la CGRAM, que permite al usuario definir hasta ocho caracteres propios (posiciones 0 a 7). Cada carácter ocupa ocho bytes consecutivos, uno por fila, y solo los cinco bits menos significativos de cada byte son visibles en la matriz de 5 columnas.

Para escribir en la CGRAM se envía primero el comando de dirección de escritura (0x40 + ubicación × 8) y a continuación los ocho bytes de datos del carácter. Una vez almacenado, el carácter se muestra en pantalla enviando su índice (0–7) como si fuera un carácter ASCII ordinario.

Detección de flanco y anti-rebote por software

Al conectar un pulsador a una entrada digital, la transición mecánica del contacto genera oscilaciones rápidas (rebotes) durante los primeros milisegundos. La técnica de detección de flanco compara el estado actual del pin con el estado leído en el ciclo anterior; solo cuando se detecta el cambio de nivel alto a bajo (flanco de bajada) se registra una pulsación válida. Un retardo posterior de unos 200 ms garantiza que las oscilaciones mecánicas hayan concluido antes de la siguiente lectura.

Resistencias de pull-up internas del PIC16F887

El PIC16F887 incorpora resistencias de pull-up individuales en cada pin del puerto B, controladas mediante el registro WPUB y habilitadas globalmente con el bit nRBPU del registro OPTION_REG. Al activarlas se mantiene la línea en nivel lógico alto cuando el botón está abierto, eliminando la necesidad de un componente externo y simplificando el circuito.

Desarrollo

Descripción general del sistema

El programa inicializa la pantalla LCD en el puerto C, carga los dos caracteres personalizados en la CGRAM y muestra el texto fijo “Caracter:” en la primera línea. En el ciclo principal, detecta el flanco de bajada del botón en RB0 para cambiar el índice del carácter activo entre 0 y 1, actualizando la posición (fila 1, columna 7) de la pantalla en cada cambio.

Aspecto	Valor / Configuración
Microcontrolador	PIC16F887
Oscilador	HS, 8 MHz (FOSC = HS)
Puerto LCD	PORTC, pines RC2–RC7
Botón de entrada	RB0 con pull-up interno (WPUB0 = 1)
Comando CGRAM base	0x40 + (ubicación × 8)
Número de caracteres	2 (índices 0 y 1)
Anti-rebote	200 ms por software

Carga de caracteres en CGRAM

La función `LCD_CreateChar(location, charmap[])` envía primero el comando de posicionamiento en CGRAM ($0x40 + \text{location} \times 8$) mediante `LCD_Cmd()` y luego escribe los ocho bytes del arreglo `charmap[]` con llamadas sucesivas a `LCD_putc()`. El parámetro `location` se enmascara con `0x07` para garantizar que el índice no supere el rango válido de 0 a 7.

Los dos patrones definidos representan una carita feliz y un gato en una cuadrícula de 5×8 píxeles. Cada fila del patrón se expresa como una constante binaria de ocho bits, de los cuales solo los cinco menos significativos son visibles.

Caracter	Índice CGRAM	Descripción	Patrón de bits (fila a fila)
Carita feliz	0	Cara sonriente 5×8	00000 / 01010 / 01010 / 00000 / 10001 / 01110 / 00000 / 00000
Gato	1	Figura de gato 5×8	10001 / 11011 / 11111 / 10101 / 11111 / 01110 / 01010 / 00000

Flujo del ciclo principal

La variable `caracter` almacena el índice del carácter actualmente visible (0 o 1) y `estadoAnterior` guarda el nivel lógico del pin RB0 en el ciclo previo. La condición de flanco de bajada se cumple únicamente cuando `estadoAnterior` es 1 (botón suelto) y RB0 pasa a 0 (botón presionado). En ese momento se incrementa `caracter` y, si supera el valor 1, se reinicia a 0. Finalmente se refresca la posición del cursor y se envía el nuevo índice a la pantalla.

Condición detectada	Acción ejecutada
Inicio del programa	Inicializar LCD, cargar caracteres CGRAM, mostrar 'Caracter:'
Botón RB0 no presionado (RB0 = 1)	Mostrar el carácter actual en posición fila 1, col. 7
Flanco de bajada en RB0 (1→0)	Incrementar índice; si supera 1, regresar a 0; actualizar LCD
Retardo anti-rebote	Esperar 200 ms para ignorar oscilaciones mecánicas

Conclusión

La práctica demostró cómo la memoria CGRAM del controlador HD44780 permite extender el conjunto de símbolos disponibles en una pantalla LCD con diseños definidos completamente por software, sin requerir hardware adicional. La definición de cada carácter fila por fila mediante arreglos de patrones binarios resulta intuitiva y facilita la creación de pictogramas simples.

La detección de flanco de bajada, combinada con el retardo anti-rebote de 200 ms, garantizó que cada presión del botón se registrara una única vez, evitando cambios no deseados. El uso de las resistencias de pull-up internas del PIC16F887 simplificó el circuito al prescindir de resistencias externas.

En conjunto, los conceptos trabajados en esta práctica —escritura en CGRAM, detección de flancos y manejo de la LCD— son transferibles a aplicaciones reales que requieren indicadores visuales personalizados, como paneles de control, instrumentos de medición o interfaces de usuario en sistemas embebidos.